Beagle Jacky-Anaïs	BTS SIO — Option SISR	Projet E5 — Proxy Squid
Année 2025-2026	Debian 12 — Réseau BTS 10.0.0.0/8	Mars 2026

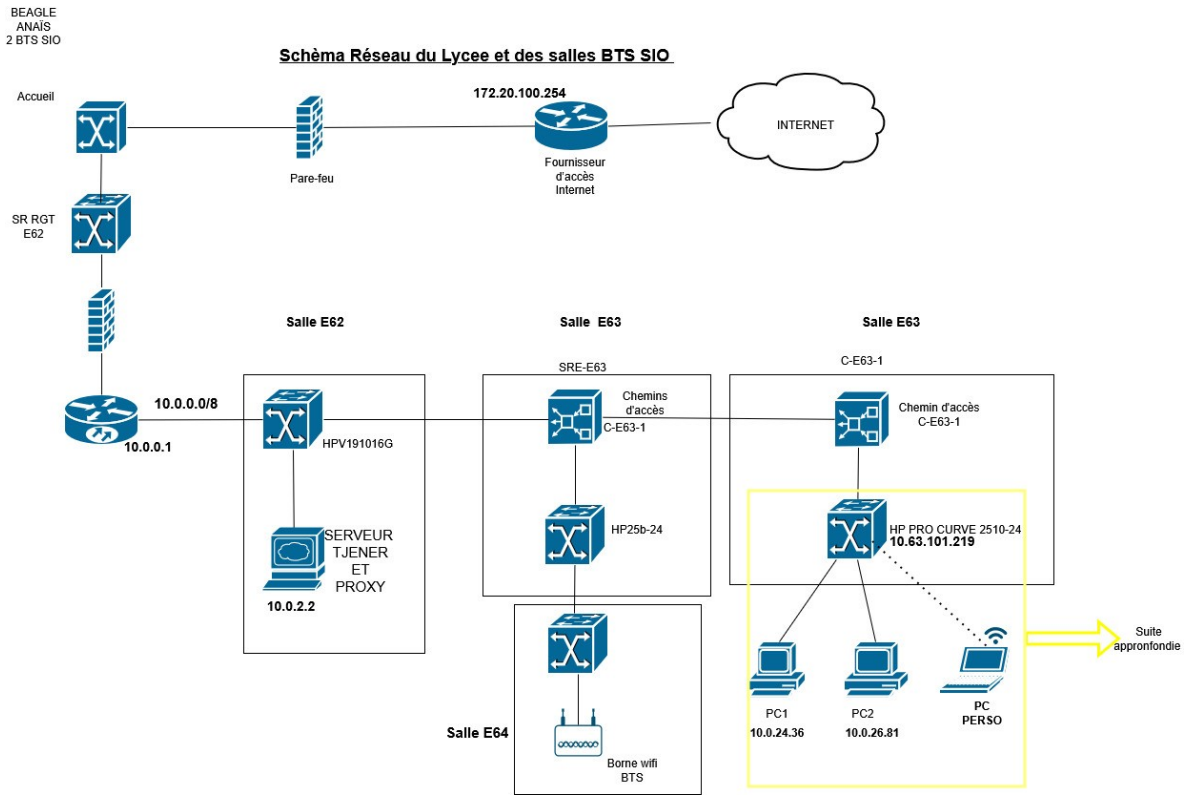
Projet E5 — Mise en place d'un proxy filtrant Squid

Contexte et objectifs

Dans le cadre du BTS SIO option SISR, ce projet est réalisé sur le réseau réel de l'établissement (10.0.0.0/8). L'objectif est de déployer un proxy filtrant Squid sur mon PC Debian 12 (PC2, 10.0.26.81) en salle E63, entièrement en ligne de commande, sans interface graphique.

Ce proxy intercepte et filtre les requêtes HTTP des utilisateurs connectés au réseau BTS, avec des règles d'accès différenciées selon l'utilisateur authentifié. Il chaîne ensuite les requêtes autorisées vers le proxy du serveur Tjener (10.0.2.2) en salle E62, qui assure la connexion à Internet. Deux utilisateurs sont créés : toto (accès standard) et tata (accès restreint). L'authentification est gérée par htpasswd (auth Basic Squid).

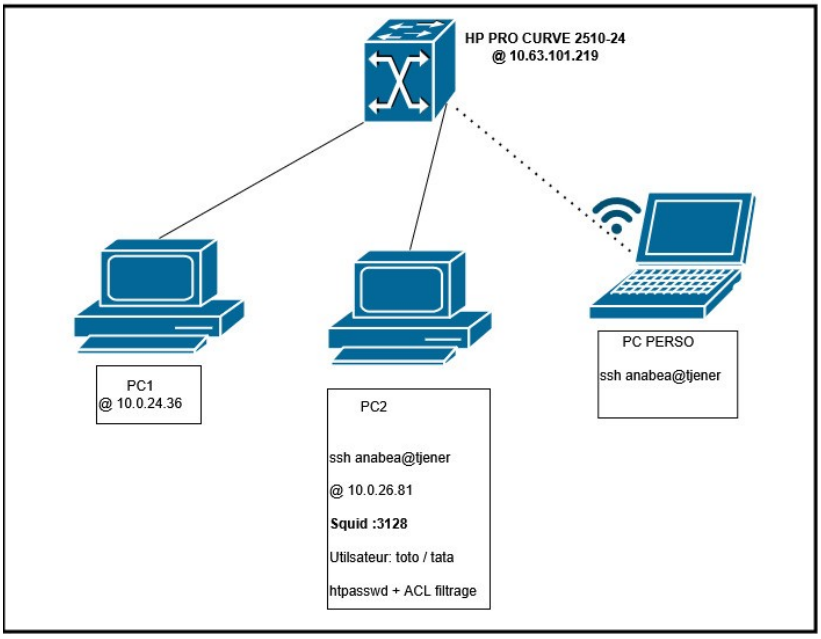
Architecture réseau — Lycée et salles BTS SIO



Beagle Jacky-Anaïs	BTS SIO — Option SISR	Projet E5 — Proxy Squid
Année 2025-2026	Debian 12 — Réseau BTS 10.0.0.0/8	Mars 2026

Vue détaillée — Salle E63 (PC2, PC1, PC PERSO)

Suite du Schèma réseau



Flux HTTP : Client → Squid PC2 (10.0.26.81:3128) → Tjener (10.0.2.2:3128) → Internet

1. Vérification de l'environnement

On vérifie la version de l'OS, l'adresse IP et la table de routage.

```
root@am-6451063e564c:/home/anabea# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
root@am-6451063e564c:/home/anabea#
```

```
root@am-6451063e564c:/home/anabea# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master pont1 state UP group defa
    link/ether 64:51:06:3e:56:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s25
3: pont1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether e2:35:3b:c5:bd:e6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.26.81/8 brd 10.255.255.255 scope global dynamic noprefixroute pont1
       valid_lft 1724sec preferred_lft 1724sec
    inet6 fe80::cf82:d40:2863:7e01/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@am-6451063e564c:/home/anabea#
```

```
root@am-6451063e564c:/home/anabea# ip route
default via 10.0.0.1 dev pont1 proto dhcp src 10.0.26.81 metric 425
10.0.0.0/8 dev pont1 proto kernel scope link src 10.0.26.81 metric 425
root@am-6451063e564c:/home/anabea#
```

Beagle Jacky-Anaïs	BTS SIO — Option SISR	Projet E5 — Proxy Squid
Année 2025-2026	Debian 12 — Réseau BTS 10.0.0.0/8	Mars 2026

2. Mise à jour et installation de Squid

Le système est mis à jour puis Squid et apache2-utils (htpasswd) sont installés.

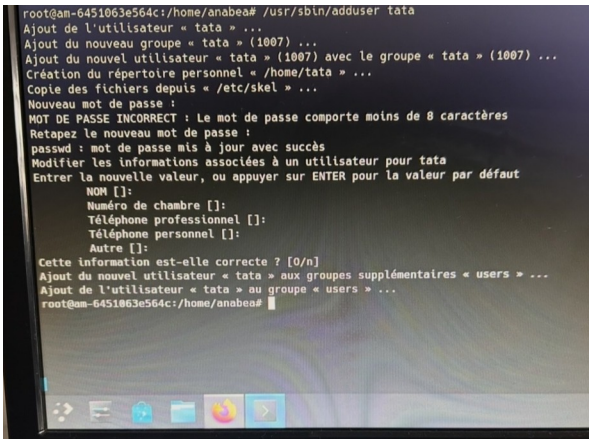
```
root@am-6451063e564c:/home/anabea# apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
9 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
root@am-6451063e564c:/home/anabea#
```

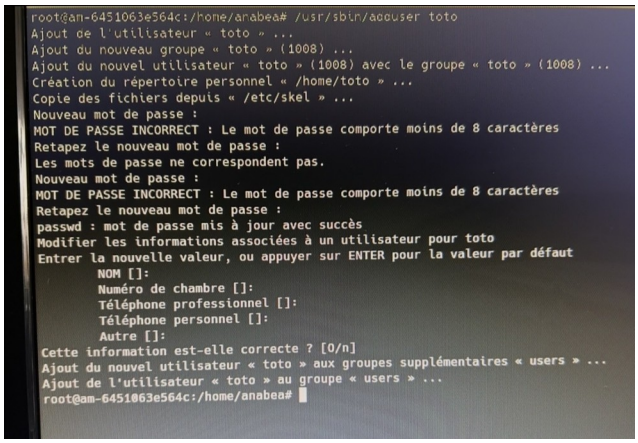
```
root@am-6451063e564c:/home/anabea# apt upgrade
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-image-6.1.0-39-amd64 linux-image-6.1.0-40-amd64
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront mis à jour :
  chromium chromium-common chromium-l10n chromium-sandbox firefox-esr firefox-esr-l10n-fr gimp
  libnss3-tools libvpx7 thunderbird thunderbird-l10n-fr
16 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 279 Mo dans les archives.
Après cette opération, 351 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 chromiu
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 chromiu
Réception de :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 chromiu
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 chromiu
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libnss3
Réception de :6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 firefox-
Réception de :7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libvpx7
Réception de :8 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 firefox-
```

```
root@am-6451063e564c:/home/anabea# apt install squid -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessai
  linux-image-6.1.0-39-amd64 linux-image-6.1.0-40-amd64
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libdbi-perl libecap3 squid-common squid-langpack
Paquets suggérés :
  libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl squidclient squid-cgi
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libdbi-perl libecap3 squid squid-common squid-langpack
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 9 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 3 938 ko dans les archives.
Après cette opération, 15,9 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libecap3 amd64
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 squid-langpack
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 squid-common al
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libdbi-perl amd
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 squid amd64 5.7
3 938 ko réceptionnés en 0s (8 885 ko/s)
[master 06752b2] saving uncommitted changes in /etc prior to apt run
 Author: anabea <anabea@am-6451063e564c.intern>
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
Sélection du paquet libecap3:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 385598 fichiers et répertoires déjà installés.
Préparation du dépaquetage de .../libecap3_1.0.1-3.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libecap3:amd64 (1.0.1-3.4) ...
Sélection du paquet squid-langpack précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../squid-langpack_20220130-1_all.deb ...
Dépaquetage de squid-langpack (20220130-1) ...
Sélection du paquet squid-common précédemment désélectionné.
```

3. Création des utilisateurs système

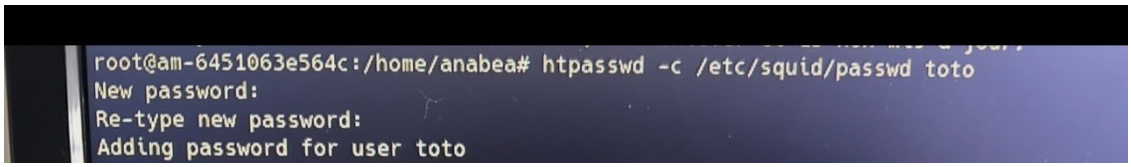
Les utilisateurs tata et toto sont créés avec adduser. Ces comptes servent de base pour l'authentification proxy.

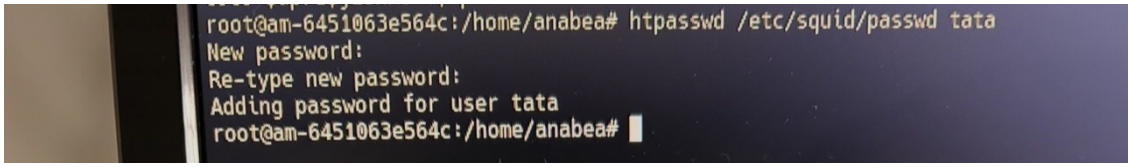


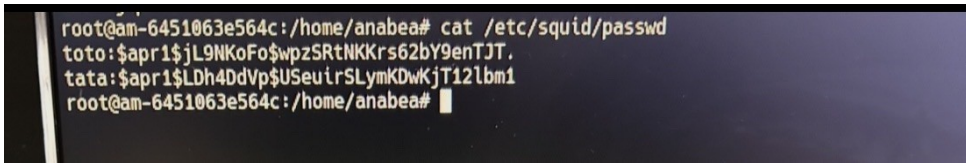


4. Création des comptes proxy (htpasswd)

Les identifiants proxy sont dans /etc/squid/passwd. Le flag -c crée le fichier (premier utilisateur uniquement — sans -c pour tata).



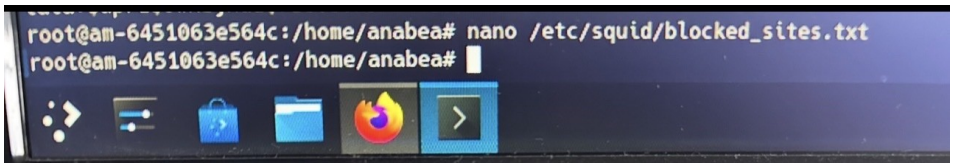


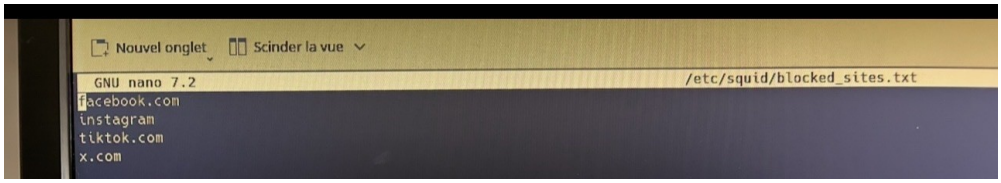


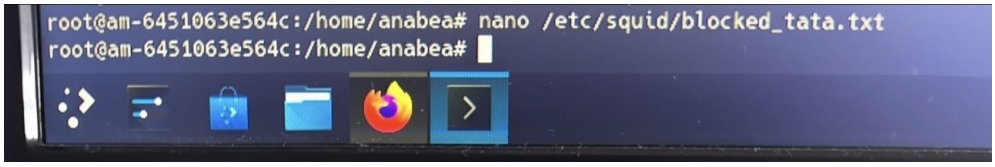
Beagle Jacky-Anaïs	BTS SIO — Option SISR	Projet E5 — Proxy Squid
Année 2025-2026	Debian 12 — Réseau BTS 10.0.0.0/8	Mars 2026

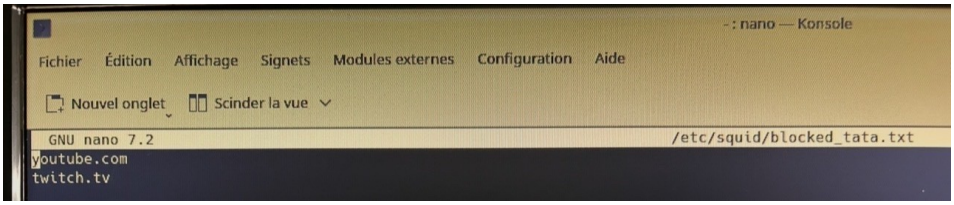
5. Listes de sites bloqués

blocked_sites.txt s'applique à tous. blocked_tata.txt ajoute des restrictions supplémentaires pour tata.





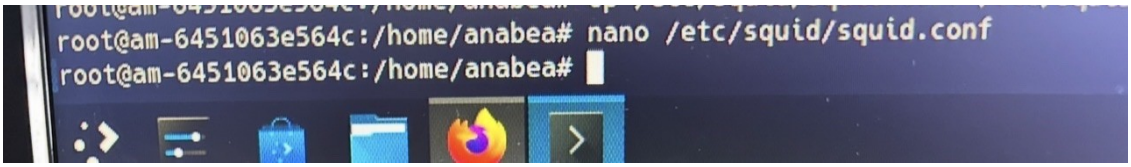




Fichier	Domaines bloqués	Pour qui
blocked_sites.txt	facebook.com, instagram, tiktok.com, x.com	toto ET tata
blocked_tata.txt	youtube.com, twitch.tv	tata uniquement

6. Configuration du fichier squid.conf

Le fichier /etc/squid/squid.conf est édité avec nano. Il configure : l'authentification Basic, les ACL par utilisateur, les règles de filtrage différenciées, et le chaînage vers le Tjener via cache_peer.



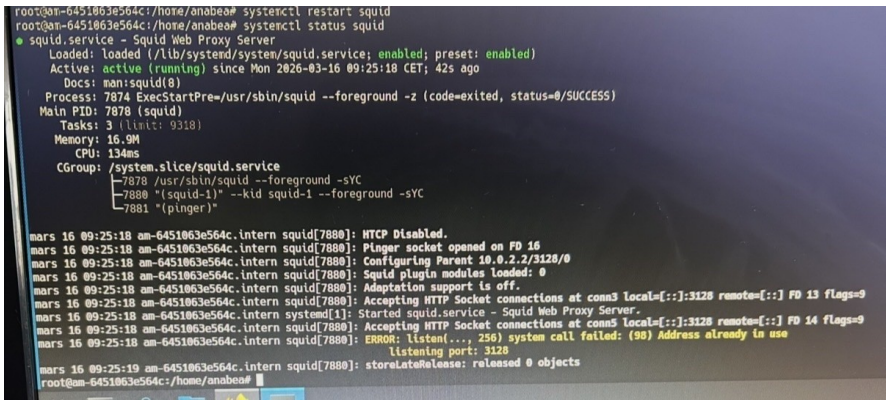
Beagle Jacky-Anaïs	BTS SIO — Option SISR	Projet E5 — Proxy Squid
Année 2025-2026	Debian 12 — Réseau BTS 10.0.0.0/8	Mars 2026

Contenu simplifié du squid.conf :

```
# ──────────────────────────────────────────
# Port d'écoute
# ──────────────────────────────────────────
http_port 3128

# ──────────────────────────────────────────
# Authentification Basic (htpasswd)
# ──────────────────────────────────────────
auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/passwd
auth_param basic realm "Proxy BTS — Identifiez-vous"
auth_param basic credentialsttl 2 hours

# ──────────────────────────────────────────
# ACL réseau et utilisateurs
# ──────────────────────────────────────────
acl bts_network              src 10.0.0.0/8
acl utilisateurs_auth        proxy_auth REQUIRED
acl user_toto                proxy_auth toto
acl user_tata                proxy_auth tata
acl sites_bloques            dstdomain "/etc/squid/blocked_sites.txt"
acl sites_bloques_tata       dstdomain "/etc/squid/blocked_tata.txt"

# ──────────────────────────────────────────
# Règles d'accès
# ──────────────────────────────────────────
# Bloquer les sites interdits pour tout le monde
http_access deny sites_bloques

# Bloquer des sites supplémentaires pour tata uniquement
http_access deny user_tata sites_bloques_tata
# Autoriser les utilisateurs authentifiés sur le réseau BTS
http_access allow utilisateurs_auth bts_network # Refuser tout le reste http_access deny all

# ──────────────────────────────────────────
# Chaînage vers le proxy Tjener
# ──────────────────────────────────────────
cache_peer 10.0.2.2 parent 3128 0 no-query default
never_direct allow all

# ──────────────────────────────────────────
# Logs
# ──────────────────────────────────────────
access_log /var/log/squid/access.log squid
cache_log /var/log/squid/cache.log
```

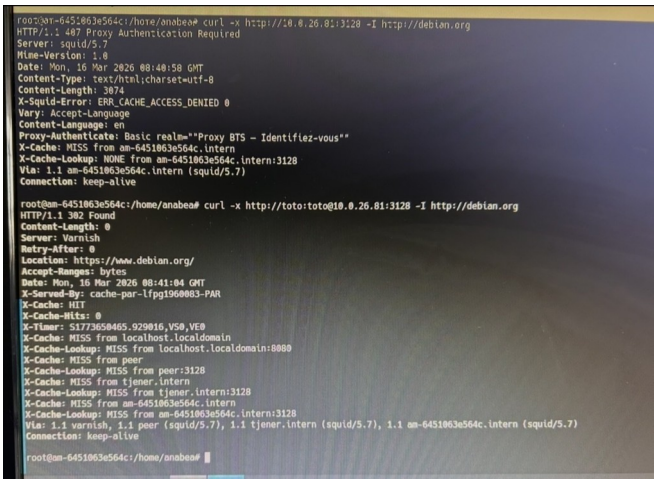
7. Démarrage du service Squid

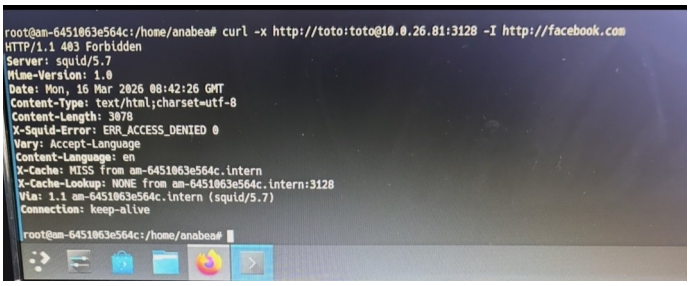
Après redémarrage, le statut confirme que Squid est actif. La ligne "Configuring Parent 10.0.2.2/3128" prouve que le chaînage vers le Tjener est actif.



8. Tests d'authentification et de filtrage

Tests réalisés avec curl -x. Codes attendus : 407 sans auth, 403 sur site bloqué, 301/302 sur site autorisé.





9. Filtrage différencié par utilisateur

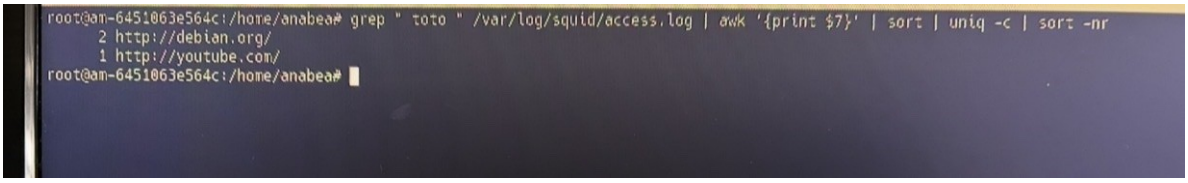
```
root@am-6451063e564c:/home/anabea# curl -x http://tata:tata@10.0.26.81:3128 -I http://youtube.com
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: squid/5.7
Mime-Version: 1.0
Date: Mon, 16 Mar 2026 08:43:07 GMT
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Content-Length: 3076
X-Squid-Error: ERR_ACCESS_DENIED 0
Vary: Accept-Language
Content-Language: en
X-Cache: MISS from am-6451063e564c.intern
X-Cache-Lookup: NONE from am-6451063e564c.intern:3128
Via: 1.1 am-6451063e564c.intern (squid/5.7)
Connection: keep-alive

root@am-6451063e564c:/home/anabea#
```

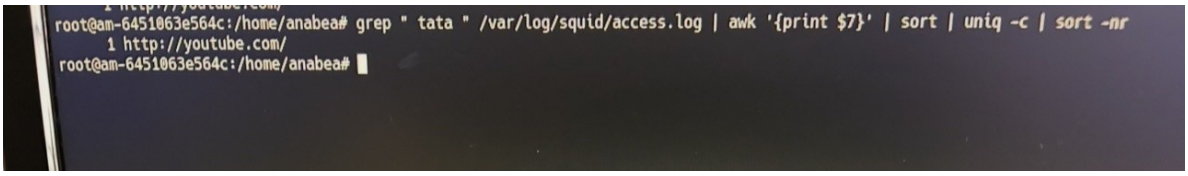
```
root@am-6451063e564c:/home/anabea# curl -x http://toto:toto@10.0.26.81:3128 -I http://youtube.com
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Content-Type: application/binary
X-Content-Type-Options: nosniff
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT
Date: Mon, 16 Mar 2026 08:43:43 GMT
Location: https://youtube.com/
Content-Length: 0
Server: ESF
X-XSS-Protection: 0
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Cache: MISS from localhost.localdomain
X-Cache-Lookup: MISS from localhost.localdomain:8080
X-Cache: MISS from peer
X-Cache-Lookup: MISS from peer:3128
X-Cache: MISS from tjener.intern
X-Cache-Lookup: MISS from tjener.intern:3128
X-Cache: MISS from am-6451063e564c.intern
X-Cache-Lookup: MISS from am-6451063e564c.intern:3128
Via: 1.1 peer (squid/5.7), 1.1 tjener.intern (squid/5.7), 1.1 am-6451063e564c.intern (squid/5.7)
Connection: keep-alive
```

Beagle Jacky-Anaïs	BTS SIO — Option SISR	Projet E5 — Proxy Squid
Année 2025-2026	Debian 12 — Réseau BTS 10.0.0.0/8	Mars 2026

10. Analyse des logs Squid

La commande grep sur /var/log/squid/access.log permet d'identifier les sites visités par chaque utilisateur.





Preuve du chaînage (en-tête Via dans les réponses HTTP) :

```
Via: 1.1 am-6451063e564c.intern (squid/5.7), 1.1 tjener.intern (squid/5.7)
```

La requête traverse les 3 nœuds : PC2 Squid → Tjener → Internet.

11. Tableau récapitulatif des droits

Utilisateur	Sans auth	facebook/insta/tiktok	youtube/twitch	debian.org
Aucun	407 Refusé	—	—	—
toto	—	403 Bloqué	301 Autorisé	302 Autorisé
tata	—	403 Bloqué	403 Bloqué	302 Autorisé

13. Conclusion

Le proxy filtrant Squid est pleinement opérationnel sur le réseau réel du BTS. L'authentification Basic via htpasswd fonctionne (407 sans auth), le filtrage différencié par utilisateur est prouvé par les codes HTTP retournés (403/301/302), et le chaînage vers le Tjener est confirmé par les en-têtes Via.